Ejercicios para el cuaderno · Clases 25-27 · Series de tiempo

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: $r(k) = \Sigma(y_t - \bar{y})(y_{t+k} - \bar{y})/\Sigma(y_t - \bar{y})^2$ · banda $\pm 1.96/\sqrt{n}$ · AR(1): $\rho(k) = \varphi^k$ · MA(1): $\rho(1) = -\theta/(1 + \theta^2)$ · $\hat{y}_{n+h} = \mu + \varphi^h(y_n - \mu)$ · $Var = \sigma^2(1 - \varphi^{2h})/(1 - \varphi^2)$ · $AIC = -2 \log L + 2k$ · $BIC = -2 \log L + k \log n$.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Identificar componentes en un gráfico ★

Se describen cuatro series. Para cada una indica tendencia (no / lineal / estocástica), estacionalidad (periodo), si la descomposición es aditiva o multiplicativa y si la transformarías antes de modelar.

1. A: ventas mensuales de helados; las alzas de verano crecen cada año en proporción al nivel y hay un aumento lento del nivel.
2. B: temperatura media diaria de una ciudad durante 10 años; oscila alrededor de un valor con amplitud constante.
3. C: precio de cierre de una acción; sube y baja sin un patrón regular y a veces se queda arriba por largos periodos.
4. D: pasajeros mensuales de un aeropuerto, con un salto brusco en marzo de 2020 que luego se recupera.

Bloque 2 Autocorrelación muestral a mano ★★

Serie de n = 8 valores: 10, 14, 12, 16, 15, 19, 17, 22.

1. Calcula la media y la suma de cuadrados de las desviaciones.
2. Calcula r_1 y r_2.
3. Calcula la banda $\pm 1.96/\sqrt{n}$ y concluye si r_1 y r_2 son significativas. ¿Qué advertencia agregas por el tamaño de n?

Bloque 3 Identificar AR / MA / ARMA ★★

Con n = 200 (banda ±0.139) se obtienen: caso A, ACF = 0.62, 0.38, 0.24, 0.15, 0.09 y PACF = 0.62, 0.02, −0.03, 0.05, 0.01. Caso B, ACF = −0.45, 0.04, 0.02, −0.05, 0.03 y PACF = −0.45, −0.28, −0.17, −0.12, −0.05. Caso C, ACF = 0.50, 0.30, 0.17, 0.09, 0.04 y PACF = 0.50, 0.07, 0.03, −0.01, 0.02.

1. Para cada caso, indica qué modelo y orden sugieren la ACF y la PACF.
2. En el caso A, estima φ y predice ρ(3) con la fórmula de un AR(1); compara con 0.24.
3. En el caso B, ¿qué signo tiene θ en la notación de las diapositivas? Calcula θ a partir de $\rho(1) = -\theta/(1 + \theta^2)$ (toma la raíz con $|\theta| < 1$).

Bloque 4 Diferencias a mano ★★

Serie trimestral: 40, 44, 52, 48, 51, 56, 63, 57, 61, 66, 74, 67.

1. Calcula ΔY y su varianza muestral.
2. Calcula $\Delta_4 Y$ y su varianza muestral; ¿cuál elimina mejor el patrón?
3. ¿Cuántos datos quedan en $(1 - B)(1 - B^4)Y$? Escribe el polinomio expandido y calcula el primer valor.

Bloque 5 Pronóstico AR(1) ★★★

AR(1) estimado: $\mu = 120$, $\varphi = 0.8$, $\sigma = 6$, con último valor $y_n = 132$.

1. Calcula el pronóstico y la sd del error para $h = 1$, 2 y 5.
2. Construye el intervalo de predicción del 95 % para $h = 1$ y $h = 5$.
3. ¿Hacia qué valor convergen el pronóstico y la sd del error cuando h crece? ¿Qué significa para un pronóstico a largo plazo?

Bloque 6 Leer Dickey-Fuller ★★

Test aumentado con constante, valor crítico al 5 % = −2.87. Serie P: estadístico −0.95, p = 0.77. Serie Q: −4.20, p = 0.001. Serie R: −2.60, p = 0.09. Además $\hat{\gamma} = -0.05$ con error estándar 0.02 en una regresión de Δy sobre y_{-1}.

1. Para P, Q y R escribe H_0, la decisión y qué harías con cada serie.
2. Calcula el estadístico $t = \hat{\gamma}$/error estándar y compáralo con −1.96 y con −2.87. ¿Por qué da decisiones distintas?
3. Si en la serie R el gráfico muestra una tendencia lineal clara, ¿qué opciones tienes además de diferenciar?

Bloque 7 Comparar modelos con AIC ★★★

n = 150. Resultados de máxima verosimilitud: AR(1): log L = −310.0, k = 3; AR(2): −305.2, k = 4; ARMA(1,1): −304.8, k = 4; ARMA(2,2): −303.9, k = 6.

1. Calcula AIC y BIC de cada modelo.
2. ¿Qué modelo elegiría el AIC? ¿Y el BIC? Justifica con la parsimonia.
3. Los residuos del AR(2) tienen Ljung-Box con m = 10: Q = 14.1. Calcula los grados de libertad y decide con $\chi^2_{0.95}(8) = 15.51$. ¿Qué cambia si no restas los parámetros ($\chi^2_{0.95}(10) = 18.31$)?

Bloque 8 Elegir un esquema de validación ★★

Tres situaciones: (i) 8 años de ventas mensuales para pronosticar 12 meses; (ii) 90 días de demanda diaria para pronosticar 7 días y recalibrar cada semana; (iii) un conjunto de 500 clientes sin orden temporal. Además, en la situación (i) las predicciones de dos modelos sobre 4 meses de prueba son: real 50, 56, 61, 58; modelo A: 52, 55, 58, 60; modelo B (ingenuo estacional): 47, 52, 66, 52.

1. Indica para cada situación qué esquema usarías (corte, origen móvil o validación cruzada usual) y por qué.
2. Calcula MAE y RMSE de A y de B en los 4 meses.
3. En (i) con corte de 12 meses y origen móvil con paso de 12, ¿cuántos cortes caben si se exige un entrenamiento mínimo de 4 años?

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
A	Tendencia lineal al alza, estacionalidad de 12 meses y amplitud que crece con el nivel → **multiplicativa**; se aplica log (o Box-Cox) para volverla aditiva y estabilizar la varianza.
B	Sin tendencia, estacionalidad anual de periodo 365 (o armónicas), amplitud constante → **aditiva**; se puede usar armónicas en vez de 365 dummies.
C	Tendencia estocástica (caminata aleatoria), sin estacionalidad; no hay descomposición aditiva útil: se trabaja con el log-retorno $\log P_t - \log P_{t-1}$.
D	Tendencia y estacionalidad de 12 meses más una **intervención** (marzo 2020); se agrega una variable indicadora o se modela el tramo afectado por separado.

Bloque 2

#	Solución
1	$\bar{y} = 15.625$; desviaciones -5.625, -1.625, -3.625, 0.375, -0.625, 3.375, 1.375, 6.375; suma de cuadrados = 101.875.
2	Σ rezago 1 = 24.734 → $r_1 = 0.243$; Σ rezago 2 = 43.969 → $r_2 = 0.432$.
3	Banda = $1.96/\sqrt{8} = 0.693$: ni r_1 ni r_2 salen de la banda. Con n = 8 la ACF casi no tiene potencia (y la serie tiene tendencia), así que no se concluye ruido blanco: faltan datos.

Bloque 3

#	Solución
1	A: ACF decae y la PACF tiene un solo valor significativo (0.62; los demás < 0.139) → **AR(1)**. B: la ACF tiene un solo valor significativo (−0.45) y la PACF decae con alternancia → **MA(1)**. C: la PACF tiene un solo valor significativo (0.50) → sugiere **AR(1)**; la ACF decae un poco más lento que 0.5^k (0.30 y 0.17 frente a 0.25 y 0.125), diferencia dentro del error de muestreo: se ajustan AR(1) y ARMA(1,1) y se decide por AIC y residuos
2	$\hat{\varphi} = \rho(1) = 0.62$; $\rho(3) = 0.62^3 = 0.238$, frente a 0.24 observada (cercano: la diferencia está dentro del error de muestreo).
3	θ es **positiva**: $\rho(1) < 0$ con $\rho(1) = -\theta/(1+\theta^2)$. Resolviendo $0.45\theta^2 - \theta + 0.45 = 0 \rightarrow \theta = 0.627$ (la otra raíz es 1.595 y no cumple $\lvert\theta\rvert < 1$).

Bloque 4

#	Solución
1	ΔY = 4, 8, -4, 3, 5, 7, -6, 4, 5, 8, -7; varianza muestral = 30.27.
2	$\Delta_4 Y$ = 11, 12, 11, 9, 10, 10, 11, 10; varianza = 0.86. La estacional deja valores casi constantes (≈ 11): elimina el patrón de cuatro trimestres y la tendencia a la vez.
3	Se pierden 1 + 4 = 5 datos: quedan 7. $(1-B)(1-B^4)Y_t = Y_t - Y_{t-1} - Y_{t-4} + Y_{t-5}$. Primer valor (t = 6): 56 − 51 − 44 + 40 = 1.

Bloque 5

#	Solución
1	h = 1: 129.600 y sd 6.000; h = 2: 127.680 y sd 7.684; h = 5: 123.932 y sd 9.448.
2	h = 1: $129.60 \pm 1.96 \cdot 6.000 = [117.84; 141.36]$. h = 5: $123.93 \pm 1.96 \cdot 9.448 = [105.41; 142.45]$.
3	El pronóstico converge a $\mu = 120$ y la sd a $\sigma/\sqrt{1-\varphi^2} = 10.000$ (la de la serie): a largo plazo el modelo solo dice «la media», con la incertidumbre de la serie completa.

Bloque 6

#	Solución
1	H_0: raíz unitaria ($\gamma = 0$). P: $-0.95 > -2.87$ y $p = 0.77$ → no se rechaza → diferenciar. Q: $-4.20 < -2.87$ y $p = 0.001$ → se rechaza → estacionaria; se modela con ARMA. R: $-2.60 > -2.87$ y $p = 0.09$ → no se rechaza al 5 % (evidencia débil); se mira el gráfico y se prueba también la versión con tendencia.
2	$t = -0.05/0.02 = -2.50$: con la t de Student (-1.96) se rechazaría H_0, con el valor crítico correcto (-2.87) **no**. Por eso no se usa la t de Student: bajo H_0 el estadístico no es simétrico ni centrado en 0 (su 5 % está en ≈ -2.87).
3	Ajustar una tendencia lineal y modelar los residuos con ARMA (si es determinística), usar la versión del test con tendencia o agregar un regresor; no diferenciar de más, porque diferenciar una recta aumenta la varianza y crea un MA(1) con $\theta = 1$.

Bloque 7

#	Solución
1	AR(1): AIC 626.0, BIC 635.0; AR(2): AIC 618.4, BIC 630.4; ARMA(1,1): AIC 617.6, BIC 629.6; ARMA(2,2): AIC 619.8, BIC 637.9.
2	AIC: menor ARMA(1,1) (617.6), con ARMA(1,1) e AR(2) a menos de 1 punto (empate); BIC: menor ARMA(1,1) (629.6). Se elige uno de los dos de 4 parámetros y se desempata con los residuos y la parsimonia; el ARMA(2,2) agrega 2 parámetros para ganar muy poco.
3	$gl = m - p - q = 10 - 2 - 0 = 8$; $Q = 14.1 < 15.51$ → no se rechaza ruido blanco. Sin restar ($gl = 10$), el valor crítico es 18.31 y la conclusión sería la misma, pero con otro valor p; en general omitir la corrección hace al test **demasiado permisivo**.

Bloque 8

#	Solución
1	(i) **Corte** de 12 meses (o origen móvil si se quiere evaluar la estabilidad del ranking): se entrena con el pasado y se prueba el último año, sin barajar. (ii) **Origen móvil** semanal: cada semana se reentrena con todo lo anterior y se pronostica la siguiente. (iii) Sin orden temporal, la **validación cruzada usual** (aquí no hay fuga hacia el pasado).
2	A: errores 2, 1, 3, 2 → MAE = 2.00, RMSE = 2.121. B: errores 3, 4, 5, 6 → MAE = 4.50, RMSE = 4.637. Gana A en ambos.
3	96 meses; entrenamiento mínimo 48; prueba de 12 con paso 12: orígenes en 48, 60, 72 y 84 → **4 cortes** (el último origen que deja 12 meses de prueba es 84).